

## 信号第5章 复频域分析

### 拉普拉斯变换

#### 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

- 当  $f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$   $\alpha > 0$  时，因为不满足  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$ ，无法求得傅里叶变换
- 若我们求  $\mathcal{F}[f(t) \cdot e^{-\sigma t} \cdot \varepsilon(t)]$   $\sigma > 0$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t) \cdot e^{-\sigma t} \cdot \varepsilon(t)] &= \int_0^{\infty} e^{\alpha t} \cdot e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \\ \text{若我们令 } s &= \sigma + j\omega \quad = \int_0^{\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt \\ &= \frac{1}{s-\alpha} [1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t} \cdot e^{-j\omega t}] \end{aligned}$$

- 当  $\sigma > \alpha$  时：

$$\text{原式} = \frac{1}{s-\alpha}$$

- 我们推广到一般情况
- 我们令  $f_s(t) = f(t) \cdot e^{-\sigma t}$  ( $\sigma > 0$ )，使  $\lim_{t \rightarrow \infty} f_s(t) = 0$
- 那么  $\mathcal{F}[f_s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-(\sigma + j\omega)t} dt$ ，我们令  $s = \sigma + j\omega$ ，就得到了
- 双边拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \\ f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s) e^{st} ds \end{aligned}$$

- 单边拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \\ f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s) e^{st} ds \end{aligned}$$

- 我们主要考虑单边拉普拉斯变换

#### 拉普拉斯变换的收敛域

- 收敛域：若  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$  的拉普拉斯变换一定存在，那么使得  $f(t)$  的  $F(s)$  存在的  $\sigma$  的取值范围称为其收敛域
- 任意信号和它的双边拉氏变换连同收敛域才是一一对应的
- 单边拉普拉斯变换的收敛域：
  - 若为时限信号，则  $\sigma_0 > -\infty$
  - 若为周期信号且幅度稳定，则  $\sigma_0 > 0$
  - 若为增长速度慢于指数衰减的信号，则  $\sigma_0 > 0$
  - 若为  $f(t) = e^{\alpha t}$ ，则  $\sigma_0 > \alpha$

## 常用信号的单边拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1 \quad \text{Re}[s] > -\infty$$

$$\mathcal{L}[\delta'(t)] = s \quad \text{Re}[s] > -\infty$$

$$\mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$\mathcal{L}\left[g_{\tau}\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right] = \frac{1 - e^{sT}}{s} \quad \text{Re}[s] > -\infty$$

$$\mathcal{L}[e^{s_0 t} \varepsilon(t)] = \frac{1}{s - s_0} \quad \text{Re}[s] > \text{Re}[s_0]$$

$$\mathcal{L}[\sin \omega_0 t \varepsilon(t)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$\mathcal{L}[\cos \omega_0 t \varepsilon(t)] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$$

## 单边拉普拉斯变换的性质

### 线性性质

$$\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s) \quad \text{Re}[s] > \max(\sigma_1, \sigma_2)$$

### 时移性质

$$f(t \pm t_0) \cdot \varepsilon(t \pm t_0) \leftrightarrow F(s) \cdot e^{\pm s t_0}$$

- 利用时移性质求周期信号的拉普拉斯变换：
  - 我们有  $f_T(t) = \sum f_0(t - nT) \cdot \varepsilon(t)$
  - 那么  $\mathcal{L}[f_T(t)] = F_0(s) \cdot (1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots + e^{-nTs})$
  - 后边是个等比数列求和，得到  $\mathcal{L}[f_T(t)] = F_0(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}}$
  - 收敛条件： $|e^{-sT}| < 1$  既  $\text{Re}[s] > 0$

## 复频移性质

$$f(t) \cdot e^{\pm s_0 t} \leftrightarrow F(s \mp s_0) \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_1 + \sigma_0$$

## 尺度变换

$$f(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{s}{\alpha}\right) \quad \operatorname{Re}[s] > \alpha \sigma_0 \quad (\alpha > 0)$$

## 时域卷积

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s) \cdot F_2(s) \quad \operatorname{Re}[s] \in (\sigma_1 \text{ 和 } \sigma_2 \text{ 的公共部分})$$

## 复频域卷积

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} \cdot (F_1(s) * F_2(s))$$

## 时域微分

$$f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0_-)$$

$$f^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n F(s) - \sum_{i=0}^{n-1} s^{n-1-i} f^{(i)}(0_-)$$

$$f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$$

$$f''(t) \leftrightarrow s^2 F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$$

- 若为因果信号，那么上式后半部分为 0
- $\mathcal{L}[f^{(n)}]$  的收敛域至少与  $\mathcal{L}[f(t)]$  相同，但可能扩大

## 时域积分

$$\int_{0_-}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{s}$$

$$\left(\int_{0_-}^t\right)^n f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s^n} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{s^{n-i+1}} f^{(-i)}(0_-)$$

- $f^{(-1)}(0_-) = \int_{-\infty}^{0_-} f(\tau) d\tau = f^{(-1)}(-\infty) = 0$
- $\mathcal{L}[f^{(-n)}(t)]$  的收敛域是  $\operatorname{Re}[s] > 0$  与  $\operatorname{Re}[s] > \sigma_0$  的交集
- 若  $f(t)$  为因果信号，上式后半部分为 0

## 频域微分

$$(-t)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

## 频域积分

$$\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^\infty f(\lambda) d\lambda$$

- 收敛域是  $\text{Re}[s] > 0$  与  $\text{Re}[s] > \sigma_0$  的交集

## 初值、终值定理

- 初值定理：用  $F(s)$  求  $[f(0_+), f'(0_+), \dots, f^{(n)}(0_+)]$  :
  - $f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
  - $f'(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0_+)]$
  - $f''(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[s^2F(s) - sf(0_+) - f'(0_+)]$ 
    - 前提： $f(t)$  不含  $\delta(t)$  及其各阶导数
- 终值定理：判断  $f(\infty)$  是否存在：
  - $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
  - 条件： $\text{Re}[s] > \sigma_0$   $\sigma_0 < 0$

## 拉普拉斯逆变换

- 本节围绕部分分式展开法

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

- 当  $m < n$  时，我们令  $A(s) = 0$ ，可得  $n$  个根（极点），上式可写成

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{(s - s_1) \cdot (s - s_2) \cdot \dots \cdot (s - s_n)}$$

- 我们围绕这个式子求逆变换

## 仅含单极点（ $n$ 个不同单根）

- 式子可展开为：

$$F(s) = \frac{k_1}{s - s_1} + \frac{k_2}{s - s_2} + \dots + \frac{k_n}{s - s_n}$$

- 我们考虑求各系数  $k_i$
- 我们使原式乘以  $(s - s_i)$ ，得到

$$k_i = [(s - s_i) \cdot F(s)]|_{s=s_i}$$

- 随后我们可以将式子逆变换为：

$$f(t) = (k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \dots + k_n e^{s_n t}) \cdot \varepsilon(t)$$

- 若  $m \geq n$ ，我们用多项式除法分离出假分式即可

## 含共轭复根

- 既含  $s_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$ ， $s_1 = s_2^*$
- 我们可以求出：

$$\begin{aligned} k_1 &= (s - s_1) \cdot F(s_1) = |k_1| e^{j\varphi} \\ k_2 &= (s - s_2) \cdot F(s_2) = |k_1| e^{-j\varphi} \end{aligned}$$

- 得出  $k_1 = k_2^*$ ，且：

$$F_1(s) = \frac{|k_1| e^{j\varphi}}{s - (-\alpha + j\beta)} + \frac{|k_1| e^{-j\varphi}}{s - (-\alpha - j\beta)}$$

- 其逆变换为：

$$\begin{aligned} f_1(t) &= \mathcal{L}[F_1(s)] = [|k_1| e^{j\varphi} e^{-\alpha + j\beta} + |k_1| e^{-j\varphi} e^{-\alpha - j\beta}] \cdot \varepsilon(t) \\ &= |k_1| e^{-\alpha t} [e^{j(\beta t + \varphi)} + e^{-j(\beta t + \varphi)}] \cdot \varepsilon(t) \\ &= 2|k_1| e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \varphi) \cdot \varepsilon(t) \end{aligned}$$

- 其中  $\alpha$  为共轭复根实部， $\beta$  为其虚部， $|k_1|$  为根的模， $\varphi$  为根的相位
- 若函数只含一对共轭复根，我们可以用正余弦函数的拉普拉斯变换凑出变换对

## 含 $r$ 重实根

$$F_1(s) = \frac{B(s)}{(s - s_1)^r} = \frac{k_{11}}{(s - s_1)^r} + \frac{k_{12}}{(s - s_1)^{r-1}} + \dots + \frac{k_{1r}}{(s - s_1)}$$

- 先从简单情况入手：
  - $k_{11} = [(s - s_1)^r F(s)]|_{s=s_1}$
  - $k_{12} = [\frac{d}{ds} [(s - s_1)^r F(s)]]|_{s=s_1}$
- 所以：

$$k_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \left[ \frac{d^{i-1}}{ds^{i-1}} [(s - s_1)^r F(s)] \right]_{s=s_1}$$

- 因为  $t^n e^{s_1 t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{n!}{(s - s_1)^{n+1}}$ ，所以有  $\frac{1}{(r-1)!} e^{s_1 t} t^{r-1} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s - s_1)^r}$

# 连续时间系统的复频域分析

## 微分方程的复频域解

$$f^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n F(s) - \sum_{i=0}^{n-1} s^{n-1-i} f^{(i)}(0_-)$$

- 那么对于一个系统：我们以  $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2e'(t) + 6e(t)$  举例

$$\underbrace{[s^2 + 3s + 2]Y(s)}_{A(s)} - \underbrace{[sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)]}_{M(s)} = \underbrace{[2s + 6]E(s)}_{B(s)}$$

- 那么有：

$$Y(s) = \frac{M(s)}{A(s)} + \frac{B(s)}{A(s)} \cdot E(s)$$

- 当输入为 0 时，既  $E(s) = 0$ ，那么 we 得到  $Y_{zi}(s) = \frac{M(s)}{A(s)}$
- 当初始状态为 0 时，既  $M(s) = 0$ ，那么 we 得到  $Y_{zs}(s) = \frac{B(s)}{A(s)} \cdot E(s)$
- 我们称系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- 其反应系统的固有特性
- 系统函数与系统的微分方程可以相互得出

## s 域框图

### 1) Multiplier

$$f(t) \circ \xrightarrow{a} \circ y(t) = af(t)$$

### 2) Adder

$$f_1(t) \circ \xrightarrow{\quad} \circ \xrightarrow{\quad} \circ y(t) = f_1(t) + f_2(t)$$

$f_2(t)$

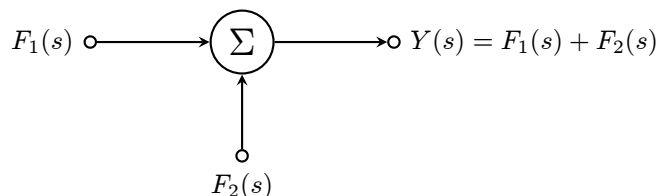
### 3) Integrator

$$f(t) \circ \xrightarrow{\quad} \circ y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

## 1) Multiplier (s-domain)

$$F(s) \circ \xrightarrow{a} \circ Y(s) = aF(s)$$

## 2) Adder (s-domain)



## 3) Integrator (s-domain)



## 拉氏变换与傅里叶变换的关系

- 通过观察拉氏变换与傅里叶变换可以发现傅里叶变换为  $s = j\omega$  时的特殊拉氏变换，但是是否存在傅里叶变换要取决于拉氏变换的收敛域
- $\sigma_0 > 0$  : 虚轴处不收敛，不存在  $F(j\omega)$
- $\sigma_0 < 0$  : 在虚轴处收敛，存在  $F(j\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$
- $\sigma_0 = 0$  : 此时  $F(s) = F_a(s) + \sum \frac{k_i}{s-j\omega_i}$ ，其中  $F_a(s)$  为极点于左半平面部分分式之和，右边为极点于虚轴的部分分式之和，式子可展开为

$$F(j\omega) = F(j\omega) + \pi \sum k_i \delta(\omega - \omega_i)$$

- 我们来证明：
  - 首先  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k_i}{s-j\omega_i}\right] = k_i e^{j\omega_i t} \varepsilon(t)$
  - 但是  $\mathcal{F}[k_i e^{j\omega_i t} \varepsilon(t)] = k_i \left[ \frac{1}{j(\omega - \omega_i)} + \pi \delta(\omega - \omega_i) \right]$
  - 可见我们缺失了  $\pi \delta(\omega - \omega_i)$ ，所以我们将其补上